

Combinatoria

Ejercicios de nivel difícil con solución · 3º ESO

Recuerda — nivel avanzado

- **Permutaciones** $P_n = n!$; **Variaciones** $V_n^r = \frac{n!}{(n-r)!}$; **Combinaciones** $\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$.
- **Permutaciones con repetición:** $PR_n^{n_1, \dots, n_k} = \frac{n!}{n_1! \dots n_k!}$: ordenar n elementos donde el tipo i se repite n_i veces.
- **Variaciones con repetición:** $VR_n^r = n^r$: elegir r de n elementos **con orden y con posibilidad de repetir**.
- **Simetría:** $\binom{n}{r} = \binom{n}{n-r}$.
- **Complementario:** contar el total y restar los casos prohibidos.

1. Variaciones con repetición

1 ¿Cuántas palabras distintas (con o sin significado) de 3 letras se pueden formar con las vocales {A, E, I, O, U} si se permite repetir letras? ¿Y si no se permite?

Sol.: Con repetición: $VR_5^3 = 5^3 = 125$. Sin repetición: $V_5^3 = 5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$.

2 Un candado de combinación tiene 4 dígitos del 0 al 9, con repetición permitida. ¿Cuántas combinaciones posibles tiene el candado?

Sol.: $VR_{10}^4 = 10^4 = 10\,000$ combinaciones.

3 Un examen tipo test tiene 8 preguntas con dos opciones cada una (verdadero o falso). ¿Cuántas formas distintas hay de responder el examen?

Sol.: $VR_2^8 = 2^8 = 256$ formas.

4 Con los dígitos {0, 1, 2, 3, 4} se forman números de 3 cifras con repetición permitida. ¿Cuántos son múltiplos de 5?

Sol.: Un número es múltiplo de 5 si termina en 0 o en 5. Solo puede terminar en 0 (el 5 no está en el conjunto). Las dos primeras cifras: $5 \times 5 = 25$ opciones. Total: 25 números.

5 ¿Cuántos números de 3 cifras (del 100 al 999) existen en total? Comprueba que VR_{10}^3 no coincide con ese resultado y explica por qué.

Sol.: Números de 3 cifras: $9 \times 10 \times 10 = 900$. $VR_{10}^3 = 10^3 = 1\,000$ incluye los que empiezan por 0 (que no son cifras de 3 dígitos). La primera cifra tiene solo 9 opciones: $9 \times VR_{10}^2 = 900$.

6 Un servidor admite contraseñas de exactamente 4 caracteres tomados del conjunto {a, b, c, d, e, f, g, h} pudiendo repetirse. ¿Cuántas contraseñas distintas hay? ¿Cuántas empiezan y acaban con la misma letra?

Sol.: Total: $VR_8^4 = 8^4 = 4\,096$. Empiezan y acaban igual: $8 \times VR_8^2 = 8 \times 64 = 512$.

7 ¿Cuántos resultados distintos pueden obtenerse al lanzar 4 dados simultáneamente?

Sol.: $VR_6^4 = 6^4 = 1\,296$ resultados.

8 Una baraja de 40 cartas tiene 4 palos y 10 valores. Si se eligen 3 cartas **con reposición** (se devuelve cada carta antes de sacar la siguiente), ¿cuántas secuencias ordenadas distintas hay?

Sol.: $VR_{40}^3 = 40^3 = 64\,000$ secuencias.

2. Permutaciones con repetición

9 ¿De cuántas formas se pueden ordenar las letras de la palabra PIJAMA?

Sol.: PIJAMA tiene 6 letras: A(2), y el resto distintos. $PR_6^2 = \frac{6!}{2!} = \frac{720}{2} = 360$ formas.

10 ¿Cuántos anagramas distintos tiene la palabra MISSISSIPPI?

Sol.: MISSISSIPPI: 11 letras; M(1), I(4), S(4), P(2). $PR_{11}^{4,4,2} = \frac{11!}{4! \cdot 4! \cdot 2!} = \frac{39\,916\,800}{1\,152} = 34\,650$ anagramas.

11 Con las letras de la palabra ANANAS se forman todas las palabras posibles. ¿Cuántas empiezan por A?

Sol.: Si fijamos la primera A, quedan 5 letras: A(2), N(2), S(1). $PR_5^{2,2} = \frac{5!}{2! \cdot 2!} = \frac{120}{4} = 30$ palabras.

12 ¿Cuántos anagramas distintos (ordenaciones de letras) tiene cada palabra?

a) BANANA b) MISSISSIPPI c) MATEMATICA

Sol.: a) $PR_6^{3,2,1} = 60$. b) $PR_{11}^{4,4,2,1} = 34\,650$. c) $PR_{10}^{3,2,2,1,1,1} = 151\,200$.

13 ¿Cuántos números distintos de 6 cifras se pueden formar con los dígitos 1, 1, 2, 2, 3, 3?

Sol.: $PR_6^{2,2,2} = 90$ números.

14 Un semáforo tiene 4 luces en línea, cada una puede ser roja, ámbar o verde. Se quiere programar una secuencia con exactamente 2 rojas, 1 ámbar y 1 verde. ¿Cuántas secuencias distintas hay?

Sol.: $PR_4^{2,1,1} = 12$ secuencias.

15 Una empresa tiene que asignar a 3 proyectos distintos un equipo formado por: 4 programadores, 2 diseñadores y 2 analistas (8 personas en total). Si las 4 personas asignadas al proyecto A son iguales en categoría (todas programadoras), ¿de cuántas formas se puede elegir el equipo del proyecto A?

Sol.: Solo hay $\binom{4}{4} = 1$ forma de elegir las 4 programadoras. Como son indistinguibles en ese proyecto, el número de formas es $\binom{4}{4} = 1$. (Equivale a $PR_4^4 = 1$.)

3. Combinaciones

16 En una baraja española de 40 cartas, ¿cuántas manos de 5 cartas se pueden repartir?

Sol.: $\binom{40}{5} = \frac{40 \cdot 39 \cdot 38 \cdot 37 \cdot 36}{5!} = \frac{78\,960\,960}{120} = 658\,008$ manos.

17 Un comité de 5 personas se forma a partir de 8 hombres y 6 mujeres, con la condición de que haya exactamente 3 hombres y 2 mujeres. ¿De cuántas formas?

Sol.: Elegir 3 de 8 hombres y 2 de 6 mujeres de forma independiente: $\binom{8}{3} \cdot \binom{6}{2} = 56 \cdot 15 = 840$ formas.

18 En un grupo de 12 personas hay que elegir un comité de 5. ¿De cuántas formas se puede elegir si:

- a) No hay ninguna restricción.
- b) Una persona concreta (Ana) debe estar siempre en el comité.
- c) Dos personas concretas (Luis y María) no pueden estar juntas.

Sol.: a) $\binom{12}{5} = 792$. b) $\binom{11}{4} = 330$. c) $792 - \binom{10}{3} = 792 - 120 = 672$.

19 ¿Cuántos triángulos distintos se pueden trazar uniendo 3 vértices de un octógono regular?

Sol.: $\binom{8}{3} = 56$ triángulos.

20 En un grupo de 6 chicos y 5 chicas se quiere formar un equipo de 4 personas. ¿Cuántos equipos con exactamente 2 chicos y 2 chicas hay? ¿Y con al menos una chica?

Sol.: Exactamente 2 y 2: $\binom{6}{2} \times \binom{5}{2} = 150$. Al menos una chica: $\binom{11}{4} - \binom{6}{4} = 330 - 15 = 315$.

4. Problemas

21 Para cada situación, identifica qué tipo de combinatoria corresponde, escribe la fórmula y calcula:

- a) Número de contraseñas de 4 dígitos (0–9) donde se pueden repetir cifras.
- b) Número de contraseñas de 4 dígitos (0–9) donde no se pueden repetir cifras.
- c) Número de formas de elegir un equipo de 3 de entre 9 jugadores (sin importar el orden).
- d) Número de formas de asignar los papeles de protagonista, antagonista y secundario entre 12 actores.
- e) Número de anagramas de la palabra LEVEL (5 letras, L se repite dos veces, E se repite dos veces).

Sol.: a) Variación con rep.: $VR_{10}^4 = 10^4 = 10\,000$. b) Variación sin rep.: $V_{10}^4 = 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 5\,040$. c) Combinación: $\binom{9}{3} = 84$. d) Variación: $V_{12}^3 = 12 \cdot 11 \cdot 10 = 1\,320$. e) Permutación con rep.: $PR_{5,2}^{2,2} = \frac{5!}{2! \cdot 2!} = 30$.

22 Una empresa crea códigos de producto formados por 2 letras mayúsculas distintas seguidas de 3 dígitos (del 0 al 9, con repetición). ¿Cuántos códigos distintos puede generar?

Sol.: Las 2 letras (sin repetición, con orden): $V_{26}^2 = 26 \cdot 25 = 650$. Los 3 dígitos (con repetición): $VR_{10}^3 = 10^3 = 1\,000$. Total: $650 \cdot 1\,000 = 650\,000$ códigos.

23 En un torneo de tenis de 10 jugadores, cada participante juega exactamente una vez contra cada otro. ¿Cuántos partidos se disputarán en total?

Sol.: Cada partido es un par no ordenado de jugadores: $\binom{10}{2} = \frac{10 \cdot 9}{2} = 45$ partidos.

24 ¿De cuántas formas se pueden ordenar los 7 colores del arco iris si el rojo debe ocupar siempre el primer lugar?

Sol.: Fijado el rojo en primer lugar, quedan 6 colores para ordenar: $P_6 = 6! = 720$ formas.

25 Una delegación de 4 personas debe viajar desde un grupo de 6 mujeres y 5 hombres. ¿De cuántas formas puede formarse si debe haber al menos una mujer?

Sol.: Total sin restricción: $\binom{11}{4} = 330$. Solo hombres (sin mujeres): $\binom{5}{4} = 5$. Con al menos una mujer: $330 - 5 = 325$ formas.

26 ¿Cuántos números de 4 cifras se pueden formar con los dígitos $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ sin repetición que sean mayores que 3000?

Sol.: La primera cifra debe ser 3, 4 o 5 (3 opciones). Las tres cifras restantes se eligen de las 4 que quedan con orden: $V_4^3 = 4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$. Total: $3 \cdot 24 = 72$ números.

27 Identifica el tipo de conteo más adecuado y calcula:

- a) ¿Cuántos números de 4 cifras (con repetición permitida) se pueden formar con $\{1, 2, 3, 4, 5\}$?
- b) ¿Cuántos anagramas tiene la palabra ABBA?
- c) ¿Cuántos grupos de 3 personas de entre 15 pueden formarse?
- d) ¿De cuántas formas se puede asignar un presidente, un secretario y un tesorero de entre 20 personas?
- e) ¿Cuántas formas hay de ordenar 9 libros distintos en una estantería con solo 5 huecos?

Sol.: a) $VR_5^4 = 625$. b) $PR_4^{2,2} = 6$. c) $\binom{15}{3} = 455$. d) $V_{20}^3 = 6\,840$. e) $V_9^5 = 15\,120$.

28 Se quieren colocar en una fila 3 bolas rojas, 2 azules y 1 verde. ¿Cuántas ordenaciones distintas hay? ¿Cuántas tienen las 2 bolas azules juntas?

Sol.: Total: $PR_6^{3,2,1} = 60$. Azules juntas: $PR_5^{3,1,1} = 20$.

29 Un club de 18 socios debe elegir una junta directiva de 5 personas (presidente, vicepresidente y 3 vocales sin distinción de cargo entre ellos). ¿De cuántas formas se puede elegir la junta?

Sol.: $V_{18}^2 \times \binom{16}{3} = 306 \times 560 = 171\,360$ formas.

30 Un estudiante debe responder 6 preguntas de 10 posibles (sin importar el orden de respuesta). ¿De cuántas formas puede elegir qué preguntas responder? ¿Y si las 3 primeras del examen son obligatorias?

Sol.: Sin restricción: $\binom{10}{6} = 210$. Con 3 obligatorias: $\binom{7}{3} = 35$.

31 En un torneo de tenis de dobles, hay 8 parejas inscritas. En la primera ronda todas se enfrentan entre sí exactamente una vez. ¿Cuántos partidos se juegan en total?

Sol.: $\binom{8}{2} = 28$ partidos.

32 ¿Cuántos números de 5 cifras distintas hay que sean mayores que 50 000, usando los dígitos $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$?

Sol.: Primera cifra ≥ 5 : cifras válidas $\{5, 6, 7\}$, 3 opciones. Las 4 restantes: $V_6^4 = 360$. Total: $3 \times 360 = 1\,080$ números.